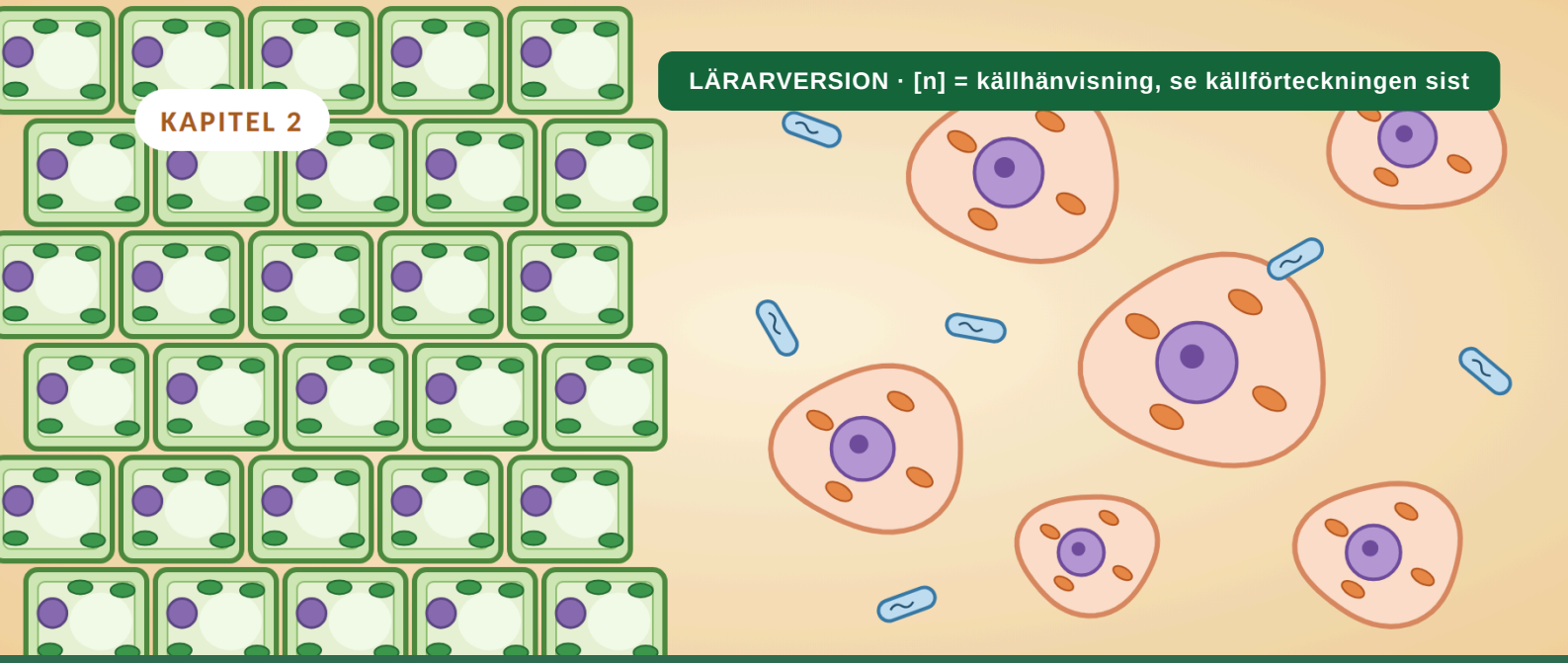


LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist

KAPITEL 2

Cellen och livets processer

Små byggstenar – stora processer

I det här kapitlet lär du dig vad allt levande är byggt av: celler.

Du lär dig hur en cell ser ut, hur växter gör mat av solljus och hur alla celler får energi. Du lär dig också hur celler bildar organ och hela kroppen.

Namn och siffror i exemplen är påhittade, om inget annat står.

Så här gör du

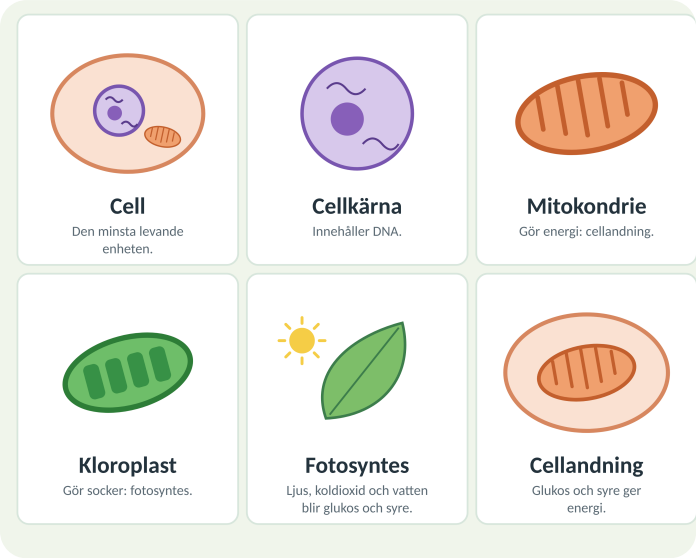
1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Start: vad som kännetecknar liv, och vad en cell är
- Delområde 2.1 Cellen: cellteorin, mikroskopet, djurcell, växtcell och bakterier
- Delområde 2.2 Fotosyntes och cellandning: hur växter gör mat och hur alla celler får energi
- Delområde 2.3 Organ och organsystem: hur celler blir vävnader, organ och en hel kropp

Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.



organism
en levande varelse, till exempel en växt eller ett djur

encellig
består av en enda cell, till exempel en bakterie

flercellig
består av många celler

cellteorin
alla levande varelser är byggda av celler, och nya celler kommer från andra celler

mikroskop
ett instrument som förstorar små saker

cellmembran
ett tunt skal runt cellen

cytoplasma
geléartad massa inuti cellen

cellvägg
en stadig vägg runt växtceller

vakuol
en blåsa med vatten i växtcellen

ribosom
en liten del som bygger proteiner

klorofyll
grönt ämne som fångar ljus

glukos
druvsocker, cellens bränsle

producent
gör egen mat, till exempel en växt

kretslopp
ämnen som går runt och används om och om igen

vävnad
många lika celler som arbetar ihop

organ
en del av kroppen, till exempel hjärtat

organsystem
flera organ som arbetar ihop

bakterie
en encellig organism utan cellkärna

antibiotika
läkemedel mot bakterier. Hjälper inte mot virus

jäsning
när jäst får energi utan syre

energiflöde

kontrollförsök

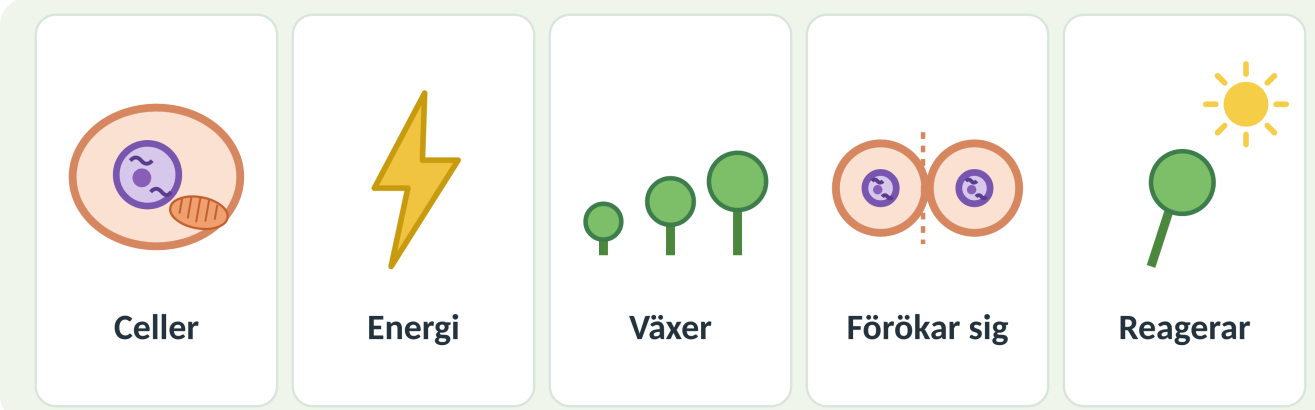
energin går åt ett håll, från solen till värme

ett försök där man inte ändrar det man testar. Man jämför med det

Vad är liv?

Hur vet vi att något lever? Biologer ser efter några **kännetecken**.

Kännetecken	Exempel
Celler	Allt levande är byggt av celler
Energi	Växter tar ljus. Djur äter mat.
Växer	Ett frö blir en växt
Förökar sig	Djur får ungar
Reagerar	Växten vänder sig mot ljus



Allt levande är byggt av **celler**. Cellen är den minsta levande enheten.

En bakterie är en enda cell. Det kallas **encellig**. En människa är byggd av miljarder celler. Det kallas **flercellig**.

Virus är inte byggda av celler. De kan inte föröka sig själva. Därför räknas de oftast inte som levande[1].

KOM IHÅG
Allt levande är byggt av celler. Cellen är den minsta levande enheten.

Öva: Vad är liv?

1 RINGA IN

Vad är den minsta levande enheten?

Cellen | Hjärtat | Kroppen

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Alla levande varelser är byggda av celler.	☐	☐
Virus räknas oftast som levande.	☐	☐
En bakterie är en enda cell.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: celler · encellig · flercellig

Allt levande är byggt av _____.

En bakterie är _____.

En människa är _____.

4 SKRIV

Nämn två kännetecken på liv.

Två kännetecken är

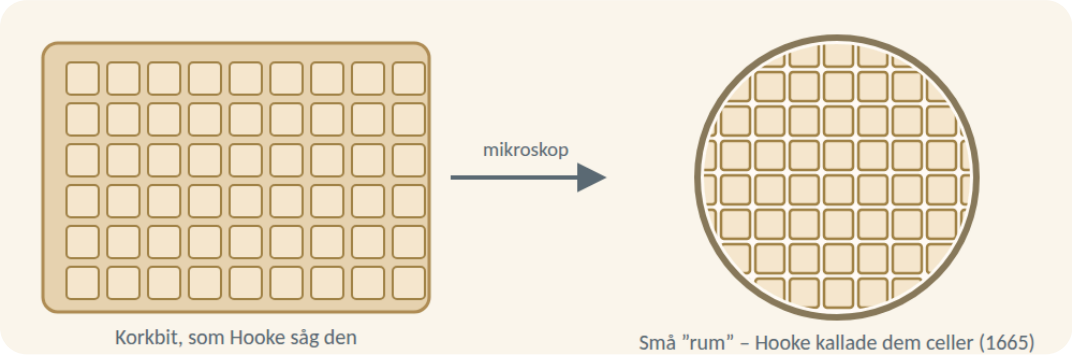
_____

_____

Cellteorin och mikroskopet

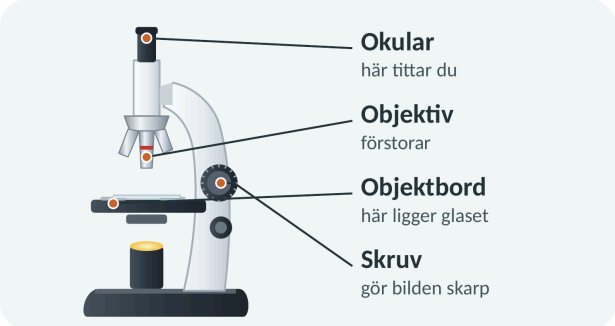
Celler är för små för att man ska se dem. År 1665 tittade Robert Hooke på kork[2] i ett mikroskop. Han såg små rum som liknade vaxkakor. Han kallade dem **celler**.

Senare forskare fann att alla växter och djur är byggda av celler. Det kallas **cellteorin**.



Cellteorin säger tre saker:

1. Alla levande varelser består av celler.
2. Cellen är den minsta levande enheten.
3. Nya celler kommer från andra celler[3].



Ett **mikroskop** förstorar. Du räknar ut förstoringen så här: **okular × objektiv**. Ett okular 10× och ett objektiv 40× ger 10 · 40 = **400**[4] gånger förstoring.

> **KOM IHÅG**
> Alla levande varelser består av celler. Förstoring = okular × objektiv.

Öva: Cellteorin och mikroskopet

1 RINGA IN

Vem såg celler i kork år 1665?

Hooke Pasteur Darwin

2 KRYSSA

Vad säger cellteorin? Kryssa i tre rutor.

- ☐ Alla levande varelser består av celler.
- ☐ Celler kommer från andra celler.
- ☐ Bara djur har celler.
- ☐ Cellen är den minsta levande enheten.

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: 400 · okular · mikroskop

Ett _____ förstorar små saker.

Förstoring = _____ × objektiv.

10 × 40 = _____.

4 SKRIV

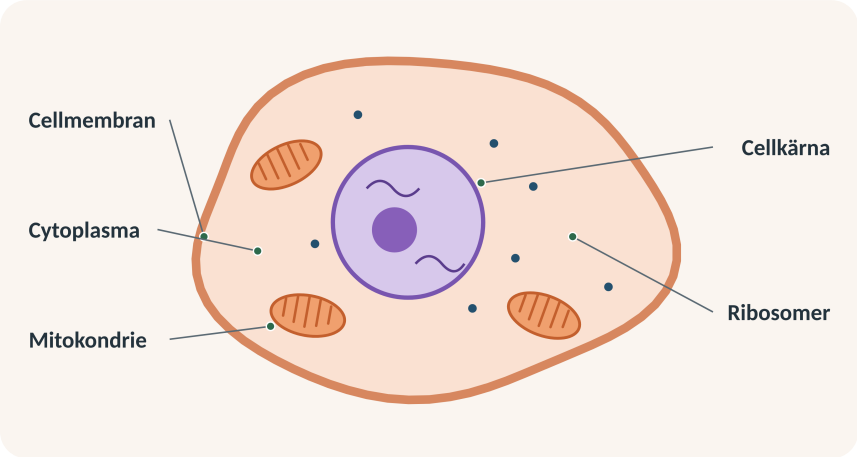
Vad kallade Hooke de små rummen i korken?

Han kallade dem _____

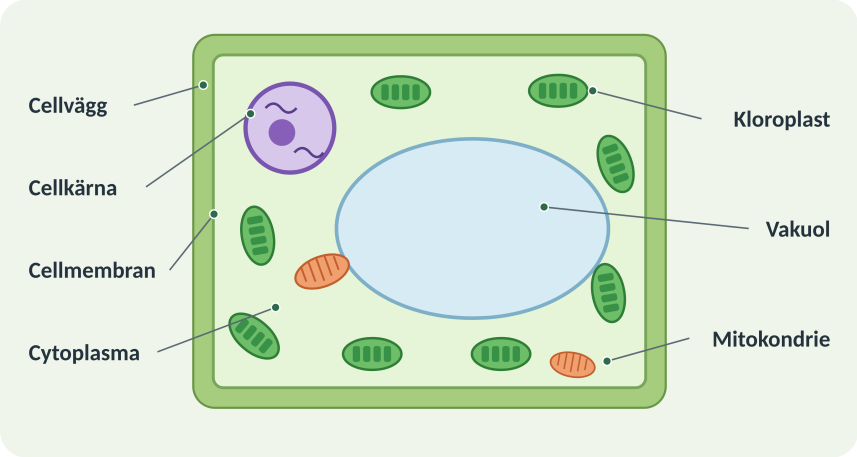
Djurcell och växtcell

Inuti en cell finns små delar. Varje del har ett jobb. De kallas **organeller**.

Cellkärnan har cellens DNA. **Cellmembranet** bestämmer vad som kommer in och ut. **Mitokondrien** gör energi[5]. **Cytoplasman** fyller cellen.



Båda har cellmembran, cellkärna och mitokondrier. Växtceller har tre delar som djurceller saknar. **Cellväggen** ger stöd. **Kloroplasterna** gör fotosyntes. **Vakuolen** är en stor blåsa med vatten.



Del	Djurcell	Växtcell
Cellvägg	–	✔
Kloroplast	–	✔
Stor vakuol	–	✔

KOM IHÅG

Växtceller har cellvägg, kloroplaster och stor vakuol. Alla celler har cellmembran, cytoplasma och DNA.

Öva: Djurcell och växtcell

1 RINGA IN

Vilken del finns bara i växtceller?

Mitokondrie | Kloroplast | Cellkärna

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt uppgift.

Cellkärnan	gör energi
Mitokondrien	gör fotosyntes
Kloroplasten	har DNA

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Djurceller har cellvägg.	☐	☐
Växtceller har också mitokondrier.	☐	☐
Alla växtceller har kloroplaster.	☐	☐

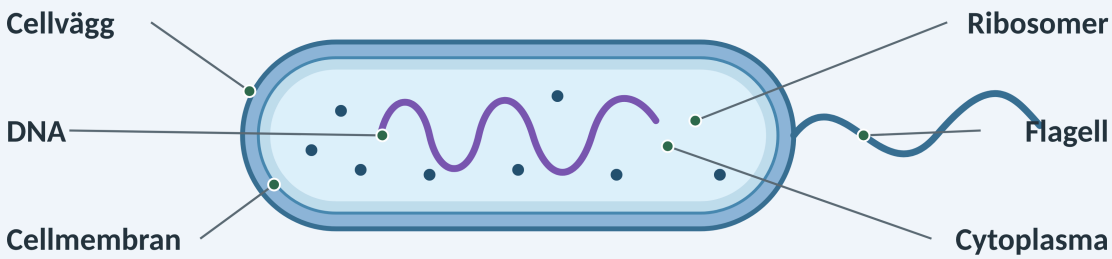
4 SKRIV

Varför har växtceller kloroplaster?

De har kloroplaster eftersom

Bakterier och encelliga organismer

En **bakterie** är en cell utan cellkärna. DNA flyter fritt i cellen. Bakterier är mycket små.



Bakterien har inget kärnmembran: DNA ligger fritt i cytoplasman.

Bakterier finns överallt[6]: i jord, i vatten och i din tarm. De flesta bakterier är ofarliga eller nyttiga. Några orsakar sjukdom.

Sjukdomar som beror på bakterier kan ibland behandlas med **antibiotika**[7]. Antibiotika hjälper inte mot virus, till exempel en förkylning.

Det finns också encelliga organismer med cellkärna. En amöba är ett exempel. Jäst är en encellig svamp.

KOM IHÅG
Bakterier är celler utan cellkärna. Antibiotika hjälper mot bakterier men inte mot virus.

Öva: Bakterier och encelliga organismer

1 RINGA IN

Vad saknar en bakterie?

Cellkärna | DNA | Cellmembran

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Alla bakterier är farliga.	☐	☐
Antibiotika hjälper mot virus.	☐	☐
Jäst är en encellig svamp.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: bakterier · antibiotika · encelliga

Små celler utan cellkärna kallas _____.

Läkemedel mot bakterier heter _____.

En amöba och jäst är _____ organismer.

4 SKRIV

Varför hjälper inte antibiotika mot en förkylning?

Det hjälper inte eftersom

Labb 2.1 Mikroskopera celler

Fråga: Hur ser en växtcell ut i ett mikroskop?

Du behöver: mikroskop, objektglas, täckglas, pincett, pipett, vatten och jodlösning. Läraren har skurit ut en lökbit.

1. Dra loss ett tunt skinn från insidan av ett lökblad med pincetten.
2. Lägg skinnet plant på ett objektglas. Droppa på en droppe jodlösning.
3. Sänk ett täckglas över preparatet. Gör det långsamt så att inga luftbubblor fastnar.
4. Titta först med lägsta förstoring. Sedan med högre.
5. Rita en cell. Skriv vad du ser. Skriv förstoringen.

Säkerhet: Mikroskop och glas hanteras varsamt. Läraren använder kniven. Tvätta händerna efteråt.

> **KOM IHÅG**
> Lökceller har cellvägg och cellkärna. De saknar kloroplaster eftersom löken växer under jord[8].

Öva: Labb 2.1 Mikroskopera celler

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: cellvägg · cellkärnan · förstoringen

Jodet färgar _____ brun.

Lökceller har en tydlig _____.

Skriv alltid _____ under teckningen.

2 RITA OCH SKRIV

Rita en lökcell. Skriv namn på delarna du ser.

3 SKRIV

Vilka delar kunde du se?

Jag kunde se

4 SKRIV

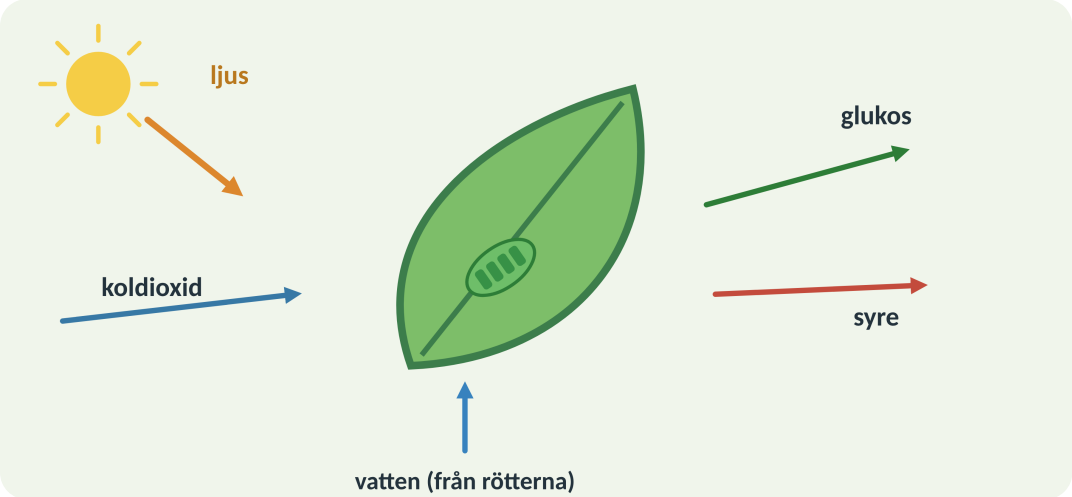
Lökcellerna saknar kloroplaster. Varför tror du det?

Det beror på att

Växten som producent

Växter gör egen mat. Det kallas **fotosyntes**. Växten är en **producent**.

Växten behöver tre saker: **koldioxid** från luften, **vatten** från jorden och **ljus** från solen.



Då bildas **glukos** och **syre**. Glukos är druvsocker. Syret släpps ut i luften.

koldioxid + vatten + ljus → glukos + syre

Fotosyntesen sker i **kloroplasterna**[9]. De är gröna av klorofyll. Klorofyll fångar ljuset.

Växten använder glukosen som energi och till att växa. Det som blir över lagras, till exempel som stärkelse[10] i potatis.

KOM IHÅG

Fotosyntes: koldioxid + vatten + ljus blir glukos + syre. Den sker i kloroplasterna.

Öva: Växten som producent

1 RINGA IN

Vad bildas vid fotosyntes?

Glukos och syre | Koldioxid och vatten | Energi och värme

2 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: kloroplasterna · koldioxid · producent

Fotosyntesen sker i _____.

Växten tar in _____ från luften.

En växt kallas _____ eftersom den gör egen mat.

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Växter behöver ljus för fotosyntes.	☐	☐
Växter får sin mat från jorden.	☐	☐
Syre bildas vid fotosyntes.	☐	☐

4 SKRIV

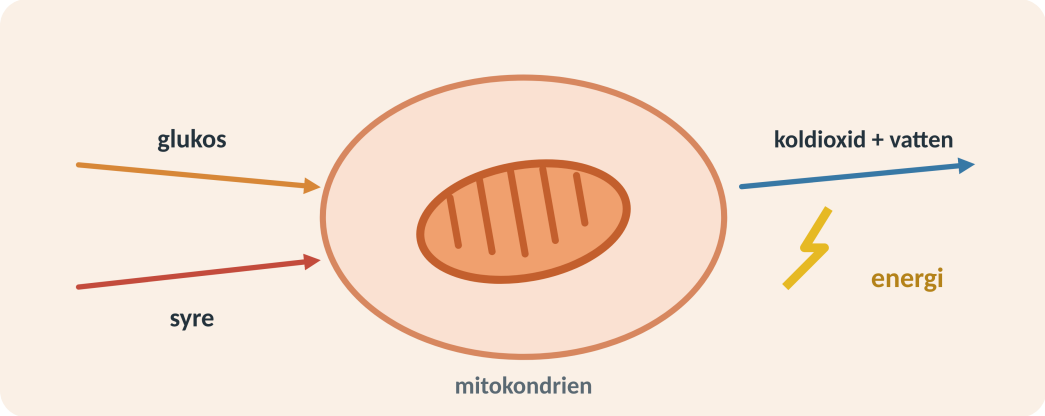
Vad kan växten göra med glukosen?

Växten kan

Cellandning

Alla celler behöver energi. Energin finns i glukos. Cellen tar ut energin i **cellandningen**.

Cellandningen sker i **mitokondrierna**.



glukos + syre → koldioxid + vatten + energi

Nästan alla levande celler gör cellandning[11]. Det gör både djur och växter. Växter gör den dag och natt.

Cellandning är inte samma sak som att andas med lungorna. Lungorna tar in syre. Syret används i cellerna.

Jäst kan få energi utan syre[12]. Det kallas **jäsning**. Då bildas koldioxid och alkohol. Jästens koldioxid gör att bröd jäser.

KOM IHÅG

Cellandning: glukos + syre blir koldioxid + vatten + energi. Den sker i mitokondrierna i nästan alla celler.

Öva: Cellandning

1 RINGA IN

Var sker cellandningen?

I mitokondrierna | I cellväggen | I lungorna

2 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: energi · syre · mitokondrierna

Glukos och _____ används i cellandningen.

Cellen får _____ från cellandningen.

Cellandning sker i _____.

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Växter gör cellandning.	☐	☐
Cellandning sker bara i lungorna.	☐	☐
Cellandning ger koldioxid.	☐	☐

4 SKRIV

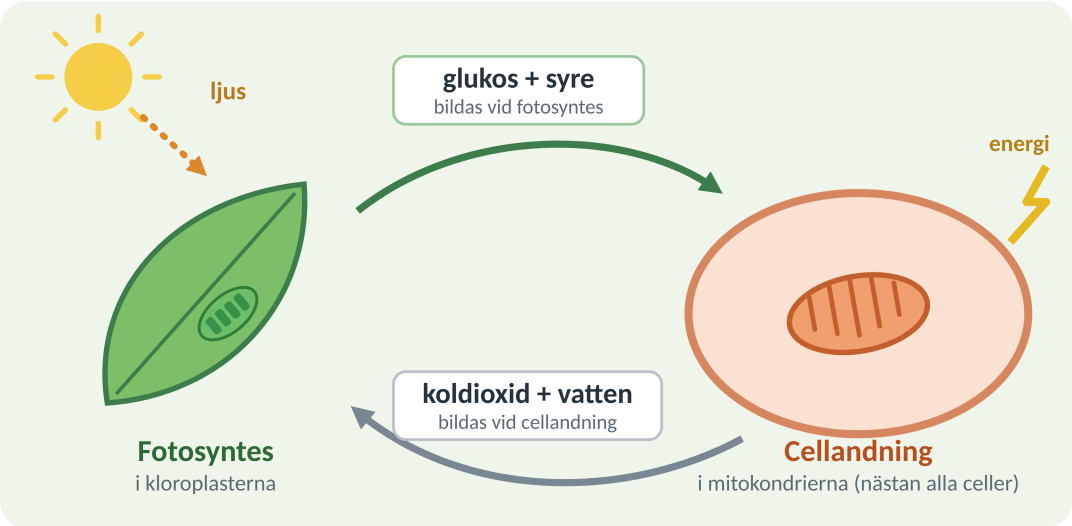
Vad bildas när celler gör cellandning?

Det bildas

Processerna tillsammans

Fotosyntes och cellandning är varandras motsatser. Det som bildas i den ena används i den andra.

	Fotosyntes	Cellandning
In	koldioxid, vatten, ljus	glukos, syre
Ut	glukos, syre	koldioxid, vatten, energi
Var	kloroplast	mitokondrie
När	bara i ljus	hela tiden



En växt gör fotosyntes när det är ljust. Den gör *också* cellandning hela tiden, även på natten.

Kolet går runt i ett **kretslopp**. Fotosyntesen tar in koldioxid. Cellandningen släpper ut koldioxid.

Energin går inte runt. Den kommer från solen och blir till värme. Det kallas **energiflöde**: energin flödar genom naturen åt ett håll. Därför behöver livet ny energi hela tiden.

KOM IHÅG
Fotosyntes och cellandning är motsatser. Kolet går runt. Energin går inte runt.

Öva: Processerna tillsammans

1 DRA STRECK

Dra streck till rätt process.

Fotosyntes	glukos + syre blir energi
Cellandning	ljus och koldioxid blir glukos

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Växter gör cellandning på natten.	☐	☐
Växter gör aldrig cellandning.	☐	☐
Fotosyntesen behöver ljus.	☐	☐

3 RINGA IN

Vad går inte runt i ett kretslopp?

Energi Kol Syre

4 SKRIV

Hur är fotosyntes och cellandning motsatser?

De är motsatser eftersom

Labb 2.2 Jäst och koldioxid

Fråga: Hur påverkar temperaturen hur mycket koldioxid jäst bildar?

Du behöver: fyra flaskor med ballonger, jäst, socker, vatten, termometer, måttband och klocka.

1. Ställ fyra vattenbad: kallt (ca 5 °C), rumsvarmt (ca 20 °C), ljummet (ca 35 °C) och varmt (ca 50 °C).
2. Häll 1 tsk jäst, 1 tsk socker och 1 dl ljummet vatten i varje flaska.
3. Sätt en ballong på varje flaska. Ställ flaskorna i baden.
4. Mät ballongens omkrets efter 5, 10 och 15 minuter. Fyll i tabellen.

Temperatur	5 min	10 min	15 min
ca 5 °C			
ca 20 °C			
ca 35 °C			
ca 50 °C			

Säkerhet: Använd inte hett vatten. Högst ca 50 °C. Torka upp spill. Ät inte jästen. Tvätta händerna.

Kontrollförsök: Ställ också en flaska utan jäst. Om den inte bildar gas vet du att det är jästen som gör gasen.

> ! KOM IHÅG
> Jäst bildar koldioxid. Temperaturen påverkar hur mycket.

Öva: Labb 2.2 Jäst och koldioxid

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: koldioxid · ballongen · temperaturen

Jästen bildar gasen _____.

Gasen fyller _____.

Vi ändrar _____ i försöket.

2 RINGA IN

Vilken sak ska vara lika i alla flaskor?

Mängden jäst | Temperaturen | Ballongens omkrets

3 SKRIV

Vid vilken temperatur blev ballongen störst?

Den blev störst vid

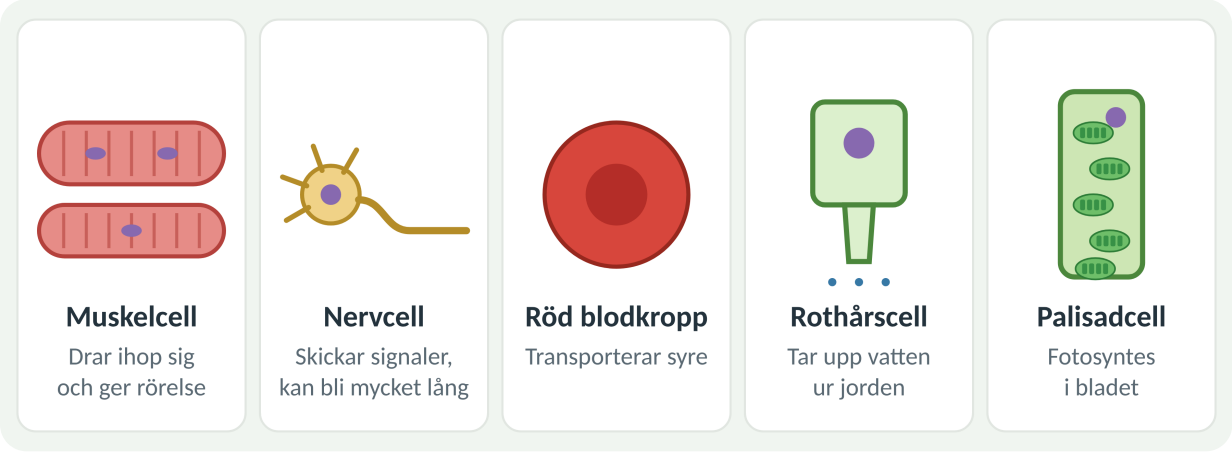
4 SKRIV

Varför ska man ha lika mycket jäst i alla flaskor?

Det ska man eftersom

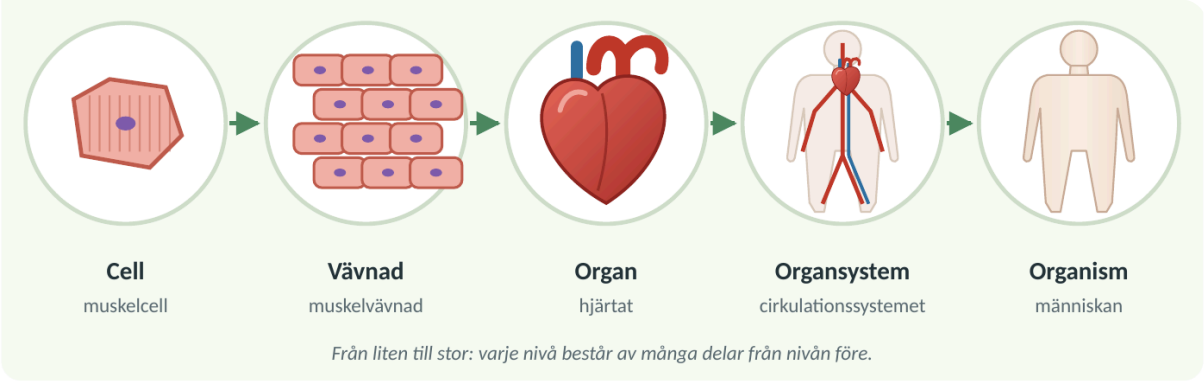
Specialiserade celler och vävnader

Hos flercelliga varelser har cellerna olika jobb. De kallas **specialiserade celler**. De har en form som passar jobbet.



Muskelceller drar ihop sig. Nervceller skickar signaler. Röda blodkroppar transporterar syre[13]. Rothårsceller tar upp vatten.

Många lika celler som arbetar ihop bildar en **vävnad**, till exempel muskelvävnad. Flera vävnader bildar ett **organ**[14], till exempel hjärtat.



KOM IHÅG

Celler blir vävnader. Vävnader blir organ. Organ blir organsystem.

Öva: Specialiserade celler och vävnader

1 RINGA IN

Vilken cell skickar signaler?

Nervcell | Röd blodkropp | Rothårscell

2 SKRIV SIFFROR

Sätt nivåerna i ordning från minst till störst. Skriv 1, 2, 3 och 4.

- ☐ Organ
- ☐ Cell
- ☐ Organism
- ☐ Vävnad

3 DRA STRECK

Dra streck till rätt jobb.

Muskelcell	tar upp vatten
Röd blodkropp	drar ihop sig
Rothårscell	transporterar syre

4 SKRIV

Varför har celler olika form?

De har olika form eftersom

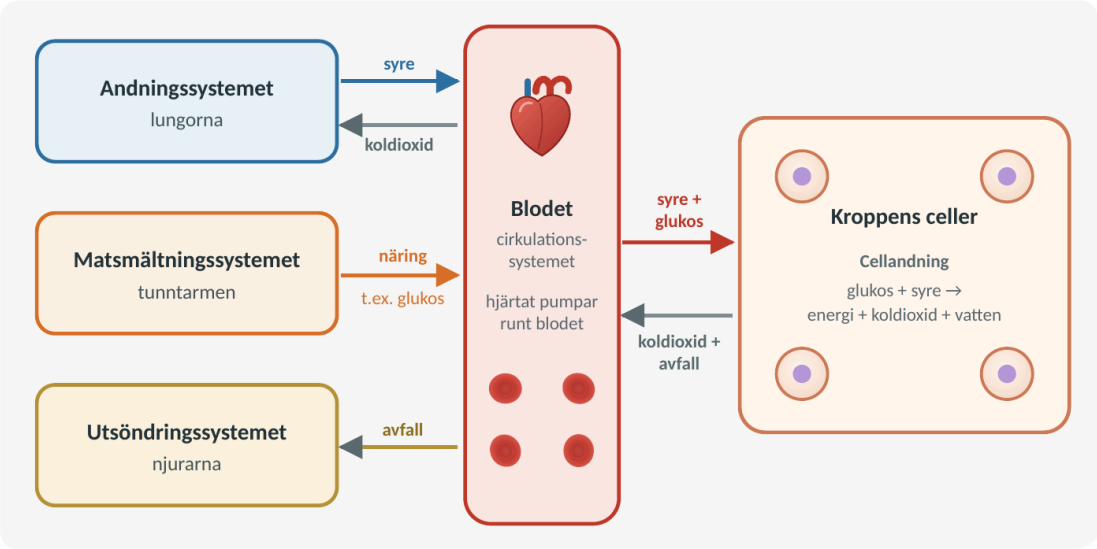
_____

_____

Kroppens organsystem – översikt

Flera organ som arbetar ihop bildar ett **organsystem**. Alla organsystem tillsammans bildar en **organism**[15], till exempel en människa.

Organsystem	Uppgift
Matsmältning	Bryter ner maten
Andning	Tar in syre
Cirkulation	Transporterar med blodet
Nervsystem	Skickar signaler
Skelett och muskler	Stöd och rörelse
Utsöndring	Renar blodet



Alla celler behöver glukos och syre. De måste också bli av med koldioxid och avfall.

Organsystemen hjälps åt. Matsmältningen tar upp glukos. Lungorna tar in syre. Blodet transporterar. Njurarna renar blodet.

Allt som kroppen gör hjälper cellerna.

> **KOM IHÅG**
> Organsystemen samarbetar. Allt kroppen gör hjälper cellerna.

Öva: Kroppens organsystem – översikt

1 RINGA IN

Vad är ett organsystem?

Organ som arbetar ihop | En enda cell | Ett enda organ

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt uppgift.

Matsmältningen	tar in syre
Andningen	transporterar med blodet
Cirkulationen	bryter ner maten

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: blodet · syre · glukos

Lungorna tar in _____.

Tunntarmen tar upp _____.

_____ transporterar ämnena till cellerna.

4 SKRIV

Varför behöver cellerna blodet?

Cellerna behöver blodet eftersom

_____

_____

Det viktigaste

Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



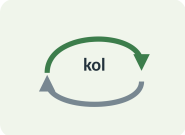
Allt levande är byggt av celler. Cellen är den minsta levande enheten. Förstoring = okular × objektiv.



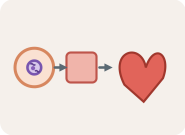
Växter gör fotosyntes i kloroplasterna: koldioxid + vatten + ljus blir glukos + syre.



Cellandning i mitokondrierna: glukos + syre blir koldioxid + vatten + energi. Alla celler gör den.



Fotosyntes och cellandning är motsatser. Kolet går runt. Energin går inte runt.



Celler blir vävnader, organ och organsystem. Organsystemen hjälps åt att ge cellerna det de behöver.

Bakterier är celler utan cellkärna. Antibiotika hjälper mot bakterier men inte mot virus.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vilken del finns bara i växtceller?

Mitokondrie · Cellkärna · Kloroplast

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Mitokondrie	har DNA
Kloroplast	ger stöd i växtceller
Cellkärna	gör fotosyntes
Cellvägg	gör energi

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Fotosyntes sker i mitokondrierna.	☐	☐
Växter gör cellandning dag och natt.	☐	☐
Bakterier har cellkärna.	☐	☐
Cellen är den minsta levande enheten.	☐	☐
Antibiotika hjälper mot virus.	☐	☐
Förstoring = okular × objektiv.	☐	☐

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: koldioxid · glukos · syre

Fotosyntes: _____ + vatten + ljus blir glukos + syre.

Cellandning: _____ + syre blir koldioxid + vatten + energi.

5 SKRIV SIFFROR

Sätt i ordning från minst till störst. Skriv 1, 2, 3 och 4.

☐ Organsystem

☐ Vävnad

☐ Cell

☐ Organ

6 SKRIV

Varför behöver en växt både kloroplaster och mitokondrier?

Växten behöver båda eftersom

7 RINGA IN

Ett mikroskop har okular 10× och objektiv 10×. Hur stor är förstoringen?

10 gånger | 100 gånger | 1 000 gånger

8 SKRIV

Varför hjälper organsystemen cellerna?

De hjälper cellerna eftersom

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Virus räknas oftast inte som levande.

Mayo Clinic: Bacterial vs. viral infections Delvis kontrollerad
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infectious-diseases/expert-answers/infectious-disease/faq-20058098
Bekräftar att bakterier är encelliga, att virus behöver en levande värd och använder värdcellens maskineri, och att antibiotika verkar mot bakterier men inte virus. Storleksjämförelsen stod inte på sidan.

[2] Hooke, kork och ordet cell, 1665.

LibreTexts (Wakim & Grewal): Discovery of Cells and Cell Theory Delvis kontrollerad
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Human_Biology/Human_Biology_(Wakim_and_Grewal)/05%3A_Cells/5.02%3A_Discovery_of_Cells_and_Cell_Theory
Bekräftar Hooke, kork och ordet ”cell” 1665, cellteorins tre delar, Schleiden och Schwann (början av 1800-talet) samt Virchow (omkring 1850). De exakta årtalen 1838, 1839 och 1855 stod inte på sidan.
Läs mer: Sök på Schleiden, Schwann och Virchow i ett uppslagsverk för exakta årtal.

[3] Cellteorins tre delar.

LibreTexts (Wakim & Grewal): Discovery of Cells and Cell Theory Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [2].

[4] Förstoring = okular × objektiv.

Uträkning: förstoring och storleksjämförelse Uträknat
10 × 40 = 400. Virus (ca 0,1 µm) jämfört med bakterie (ca 2 µm) ger ungefär 20 gånger; typiska värden, inte exakta.

[5] Mitokondriens uppgift (förenklat: gör energi tillgänglig).

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[6] Bakterier finns överallt, de flesta är ofarliga.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[7] Antibiotika verkar mot bakterier, inte virus.

Mayo Clinic: Bacterial vs. viral infections Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [1].

[8] Lökceller saknar kloroplaster.

Wikipedia: Onion epidermal cell Delvis kontrollerad
https://en.wikipedia.org/wiki/Onion_epidermal_cell
Bekräftar att lökens epidermisceller saknar kloroplaster (löken lagrar energi), har cellvägg, cellkärna och stor vakuol. Att alla rotceller saknar kloroplaster och att jod färgar kärnan stod inte på sidan.

[9] Fotosyntes i kloroplaster med klorofyll.

LibreTexts (Lumen): An Overview of Photosynthesis Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://bio.libretexts.org/Courses/Lumen_Learning/Biology_for_Majors_I_(Lumen)/08%3A_Module_6-_Metabolic_Pathways/8.06%3A_An_Overview_of_Photosynthesis
Bekräftar 6 CO_2 + 6 H_2O + ljus → $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2, att fotosyntesen sker i kloroplaster med klorofyll som absorberar ljus, och att växter, alger och cyanobakterier är fotoautotrofer.

[10] Överskott lagras som stärkelse.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [5].

[11] Cellandning i djur- och växtceller.

Pearson: Do plant cells undergo cellular respiration? Delvis kontrollerad
https://www.pearson.com/channels/biology/asset/14876463/do-plant-cells-undergo-cellular-respiration-a
Bekräftar att växtceller gör cellandning, har mitokondrier och bildar koldioxid och vatten, samt att syre bildas i fotosyntesen. Ekvationen och att det sker dag och natt stod inte på sidan.

[12] Jäsning i jäst: koldioxid och alkohol.

LibreTexts (Wakim & Grewal): Fermentation Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Human_Biology/Book:_Human_Biology_(Wakim_and_Grewal)/05:_Cells/5.10:_Fermentation
Bekräftar alkoholjäsning i jäst (etanol och koldioxid, koldioxiden får degen att jäsa), mjölksyrajäsning i vissa bakterier (yoghurt) och i muskelceller vid hård aktivitet, och 2 ATP per glukos vid jäsning. Sidan anger upp till 36 ATP för cellandning; vi skriver ”ungefär 30”, ett vanligt modernt läroboksvärde. Sidan säger att kopplingen mellan mjölksyra och muskelvärk saknar stöd, och häftet påstår den inte.
Läs mer: Jämför ATP-utbytet i flera läroböcker.

[13] Röda blodkroppar transporterar syre.

LibreTexts (Boundless): Components of the Blood – Red Blood Cells Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/General_Biology_(Boundless)/40%3A_The_Circulatory_System/40.05%3A_Components_of_the_Blood_-_Red_Blood_Cells
Bekräftar att mogna röda blodkroppar hos däggdjur saknar cellkärna och mitokondrier, att det ger plats åt hemoglobin och att hemoglobin transporterar syre.

[14] Vävnad, organ och organsystem.

Louis Pressbooks: Levels of Organization and Tissue Types Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://louis.pressbooks.pub/medicalterminology/chapter/levels-tissue-types/
Bekräftar nivåerna cell, vävnad, organ, organsystem och organism, och de fyra vävnadstyperna epitel, bindväv, muskel och nerv.

[15] Organsystem och organism.

Louis Pressbooks: Levels of Organization and Tissue Types Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [14].